



F13: Strömreglering (flik 12)

EIF10, ELMASKINER OCH DRIVSYSTEM, 2025
SAMUEL ESTENLUND



Dagens föreläsning

- Allmänt om strömreglering
- Samplad strömregulator
- Toleransbandsreglering av ström
- Strömreglering i trefas



Allmänt om strömreglering

- Strömreglering sker i den inre loopen (hastighet i den yttre)
- Varvtalsreglering bygger på generell reglerteori. Kräver hänsyn till tröghetsmoment, men inga övriga maskinparametrar
- Ström- och momentreglering kräver ofta stor kunskap om elmaskinens parametrar och särskild teori



Varvtalsregler-parametrar repetition

Öppen överföringsfunktion

- $\omega = \omega^* K_\omega \frac{1}{sT_s+1} \frac{1}{Js}$
- $G_\omega = \frac{\omega}{\omega^*} = K_\omega \frac{1}{sT_s+1} \frac{1}{Js} = \frac{K_\omega}{Js(sT_s+1)}$

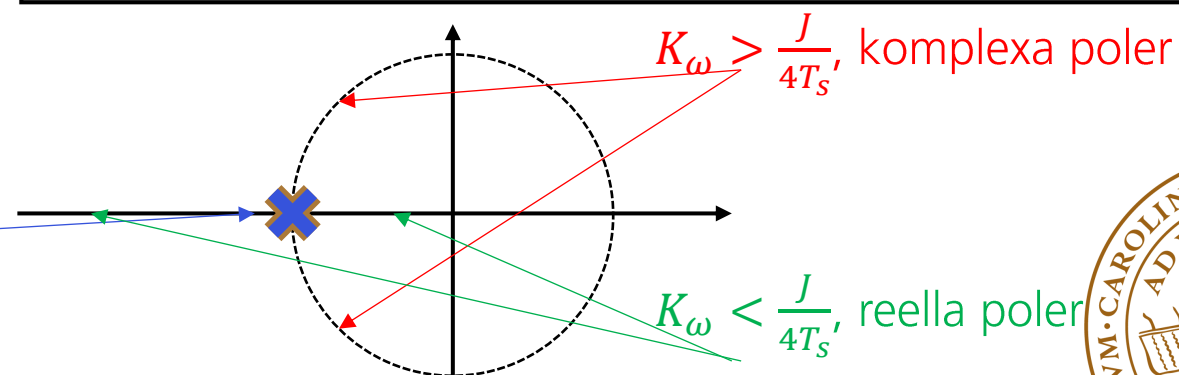
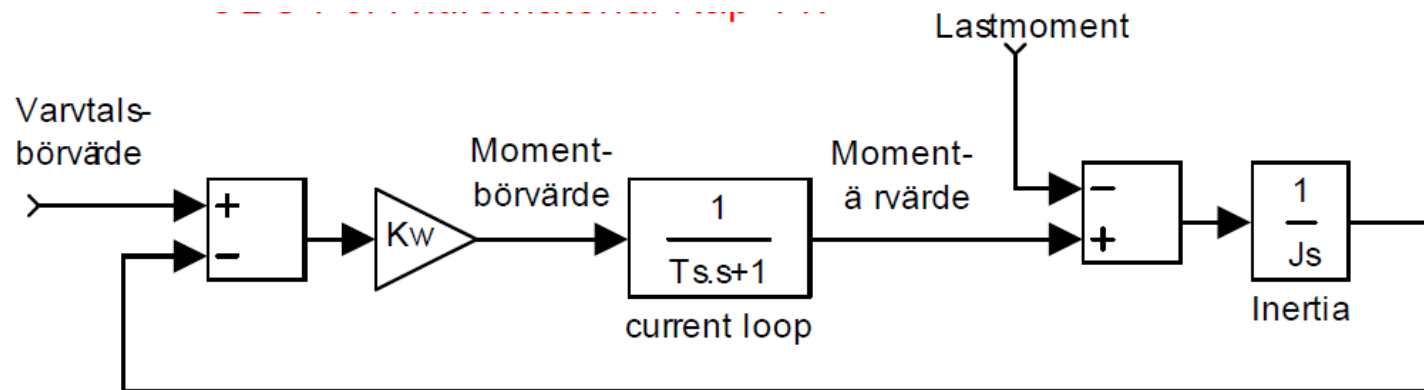
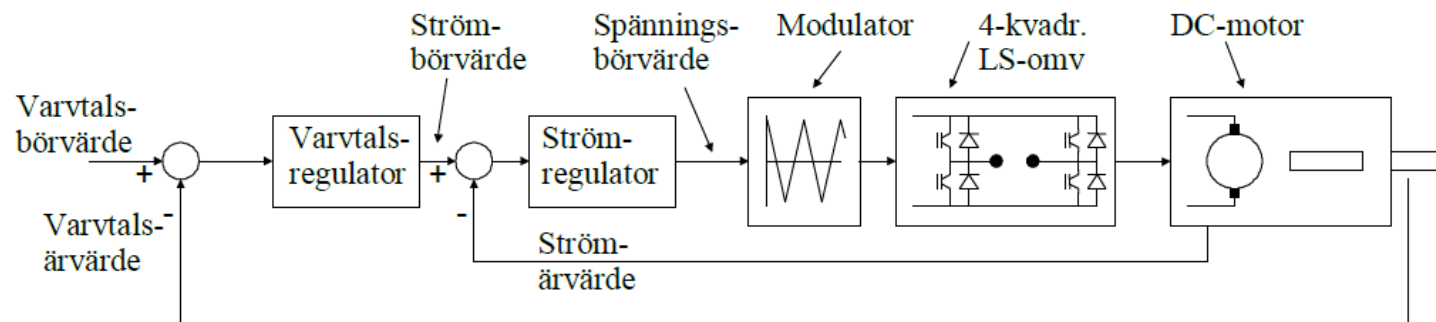
Sluten överföringsfunktion

- $G_s = \frac{G_\omega}{1+G_\omega} = \frac{\frac{K_\omega}{Js(sT_s+1)}}{1+\frac{K_\omega}{Js(sT_s+1)}} = \frac{K_\omega}{Js(sT_s+1)+K_\omega}$

Poler (nollställena i nämnaren)

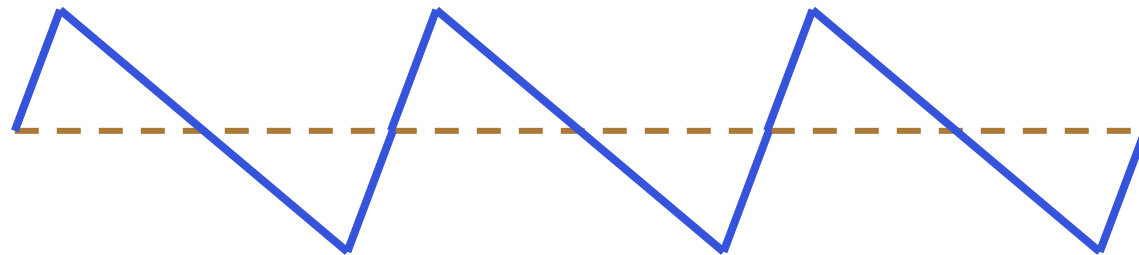
- $Js(sT_s+1) + K_\omega = 0$
- $s^2 \cdot JT_s + s \cdot J + K_\omega = 0$
- $s = -\frac{1}{2T_s} \pm \sqrt{\frac{1}{4T_s^2} - \frac{K_\omega}{JT_s}}$

Reell dubbelpol vid $K_\omega = \frac{J}{4T_s}$



Allmänt om strömreglering

- Strömmen regleras med omvandlarens spänning
- Omvandlaren kan leverera några få spänningsnivåer (2-3 för likström, 6-8 för växelström)
- Strömreglering sker i tidsintervall inom vilka strömmen normalt varierar både uppåt och neråt → Strömrippel
- I praktiken styr duty cyclen
- Samplings- och switchfrekvens viktiga parametrar



Sampling med snabb och långsam processor

- Beräkningstid i förhållande till tidpunkterna $[k, k+1, k+2, \dots]$ för
 - a) Snabb processor
 - b) Långsam processor
 - c) Långsam processor med kontinuerlig sampling

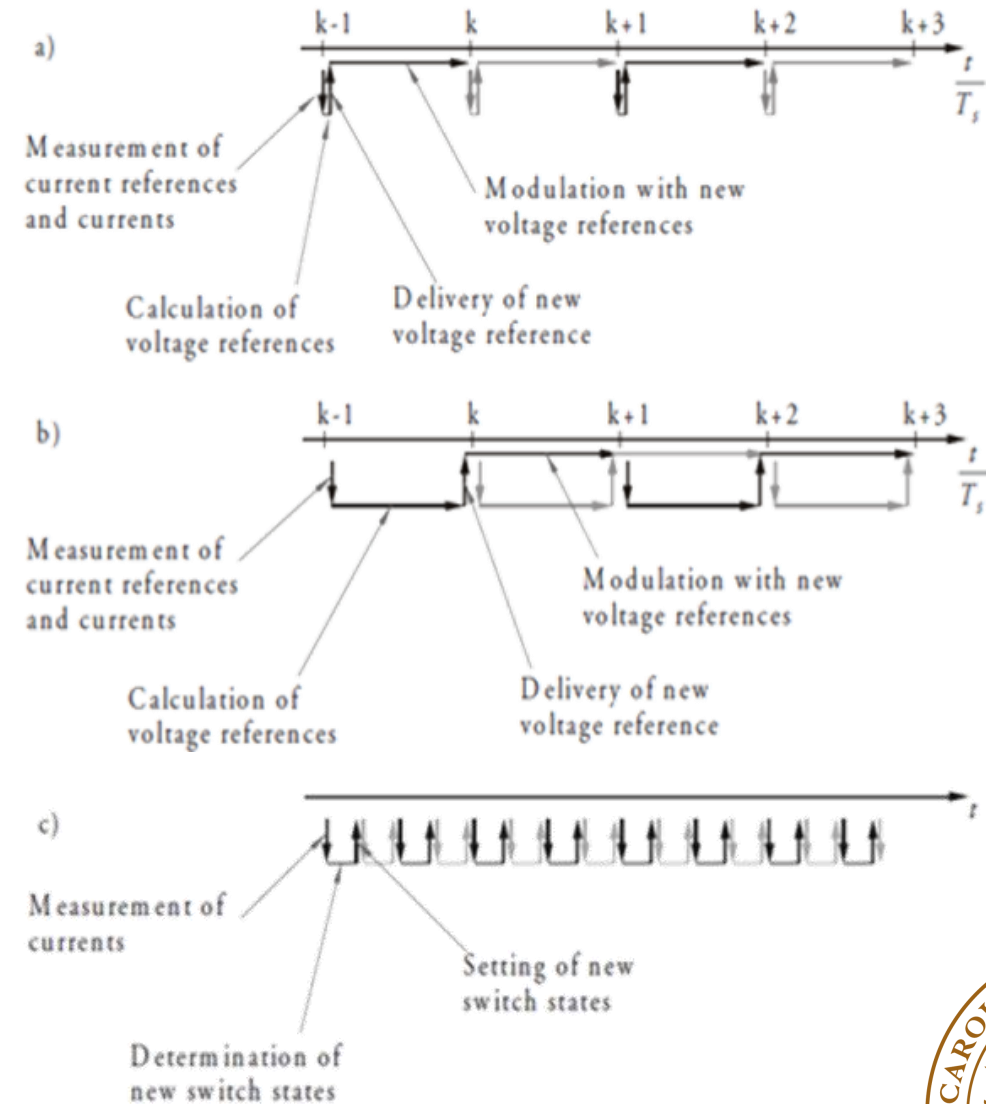
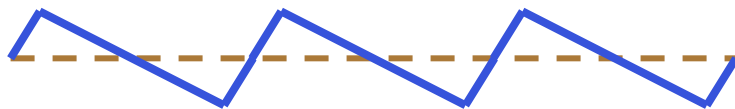
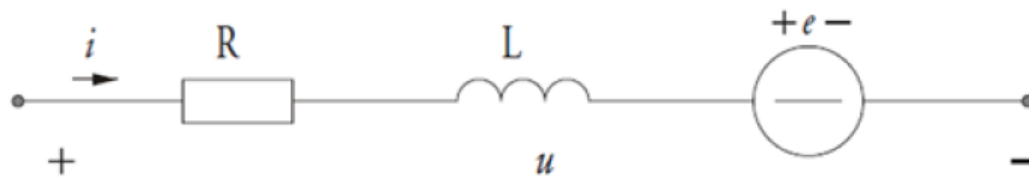


Figure 3.1: Calculation speed related to sampling time instants $[k, k+1, k+2, \dots]$ for a) a fast computer, b) a slow computer and with continuous sampling c).



Samplad strömreglering för likströmsmaskin

Ankarkretsen på en likströmsmaskin eller en allmän last ansluten till en likspänningsomvandlare eller en enfasig AC-last kan ritas som i figuren nedan. Kirchoffs spänningslag för en sådan last med klämspänning u visas också nedan.



$$u = R \cdot i + L \cdot \frac{di}{dt} + e$$

Figure 3.2: A generic 1 phase load.

Om man integrerar över ett sampelintervall $[k..k+1]$ och delar med dess längd T_s erhålles en medelvärdesbildad differentialekvation:

$$\frac{\int_{kT_s}^{(k+1)T_s} u dt}{T_s} = \frac{\int_{kT_s}^{(k+1)T_s} R \cdot i dt}{T_s} + \frac{\int_{kT_s}^{(k+1)T_s} L \cdot \frac{di}{dt} dt}{T_s} + \frac{\int_{kT_s}^{(k+1)T_s} e dt}{T_s}$$



Samplad strömreglering utan fördröjning

Denna differentialekvation övergår alltså i en differensekvation:

$$\bar{u}(k, k+1) = R \cdot \bar{i}(k, k+1) + L \cdot \frac{i(k+1) - i(k)}{T_s} + \bar{e}(k, k+1)$$

Där strecket över storheten indikerar medelvärde (över intervallet). Detta kan alltså skrivas om som

$$\bar{u}(k, k+1) = R \cdot \frac{i(k+1) + i(k)}{2} + L \cdot \frac{i(k+1) - i(k)}{T_s} + \bar{e}(k, k+1)$$

och

$$\bar{u}(k, k+1) = \left(\frac{L}{T_s} + \frac{R}{2} \right) \cdot (i(k+1) - i(k)) + R \cdot i(k) + \bar{e}(k, k+1)$$

Resten av härledningen går ut på att tolka de ingående storheterna och deras medelvärden.



Integraldel

$$\bar{u}(k, k+1) = \left(\frac{L}{T_s} + \frac{R}{2} \right) \cdot (i(k+1) - i(k)) + R \cdot i(k) + \bar{e}(k, k+1)$$

- Klämspänningen $\bar{u}(k, k+1) = u^*(k)$, dvs spänningsreferensen som styr duty cyclen
- Strömmen $i(k+1) = i^*(k)$ pga dead-beat
- Den inducerade spänningen $\bar{e}(k, k+1) = e(k)$ eftersom den ändras förhållandevis långsamt
- Den aktuella strömmen är summan av tidigare reglerfel, $i(k) = \sum_{n=0}^{k-1} (i^*(n) - i(n))$ (förutsätter dead-beat)

$$u^*(k) = \left(\frac{L}{T_s} + \frac{R}{2} \right) \cdot \left(i^*(k) - i(k) \right) + \frac{T_s}{\left(\frac{L}{R} + \frac{T_s}{2} \right)} \cdot \sum_{n=0}^{k-1} (i^*(n) - i(n)) + e(k)$$



Referensspänning för dead beat PI

Sammantaget:

$$\bar{u}(k, k+1) = \left(\frac{L}{T_s} + \frac{R}{2} \right) \cdot (i(k+1) - i(k)) + R \cdot i(k) + \bar{e}(k, k+1)$$

ger

$$\begin{cases} \bar{u}(k, k+1) = u^*(k) \\ i(k+1) = i^*(k) \\ \bar{e}(k, k+1) = e(k) \\ i(k) = \sum_{n=0}^{n=k-1} (i^*(n) - i(n)) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} u^*(k) &= \left(\frac{L}{T_s} + \frac{R}{2} \right) \cdot (i^*(k) - i(k)) + R \cdot \sum_{n=0}^{n=k-1} (i^*(n) - i(n)) + e(k) = \\ &= \left(\frac{L}{T_s} + \frac{R}{2} \right) \cdot \left(i^*(k) - i(k) \right) + \frac{T_s}{\left(\frac{L}{R} + \frac{T_s}{2} \right)} \cdot \sum_{n=0}^{n=k-1} (i^*(n) - i(n)) + e(k) \end{aligned}$$



PI-regulator med långsam processor

Regulatorn är en samplad PI-regulator med framkoppling av emk:n (eller spänningen över utgångsfiltrets kondensator):

$$u^*(k) = \left(\frac{L}{T_s} + \frac{R}{2} \right) \cdot \left(i^*(k) - i(k) \right) + \frac{T_s}{\left(\frac{L}{R} + \frac{T_s}{2} \right)} \cdot \sum_{n=0}^{n=k-1} \left(i^*(n) - i(n) \right) + e(k)$$

Om signalprocessorn använder hela samplingsintervallet för att beräkna och därefter "lägga ut" den önskade spänningen på omvandlarens utgångar så får man en fördröjning motsvarande ett sampel-intervall T_s .

Detta innebär att dead-beat förstärkning ej kan användas!



Samplad strömreglering med fördröjning

Det enklaste sättet att undvika problemet är att minska förstärkningen så att den är lägre än dead-beat-förstärkning:

$$u^*(k) = k_i \cdot \left(\frac{L}{T_s} + \frac{R}{2} \right) \cdot \left(i^*(k) - i(k) \right) + \frac{T_s}{\left(\frac{L}{R} + \frac{T_s}{2} \right)} \cdot \sum_{n=0}^{n=k-1} (i^*(n) - i(n)) + e(k)$$

Där k_i motsvarar en per-unit förstärkning med dead-beat-förstärkningen som basvärde!

Ett lämpligt val av k_i är 0.5 eller 0.25!



Smith-prediktor

Ett annat mer elegant sätt att hantera fördröjningen med är med hjälp av en Smith-prediktor.

En Smith-prediktor gör en (upp-) skattning av vad strömförändringen borde bli med den pålagda spänningen och adderar denna till den mätta strömmen.

Observera att noggrannheten hos denna skattning blir starkt beroende av att lastens parametrar är kända med stor noggrannhet, speciellt induktansen L .



2Q utan fördröjningar, kända parametrar

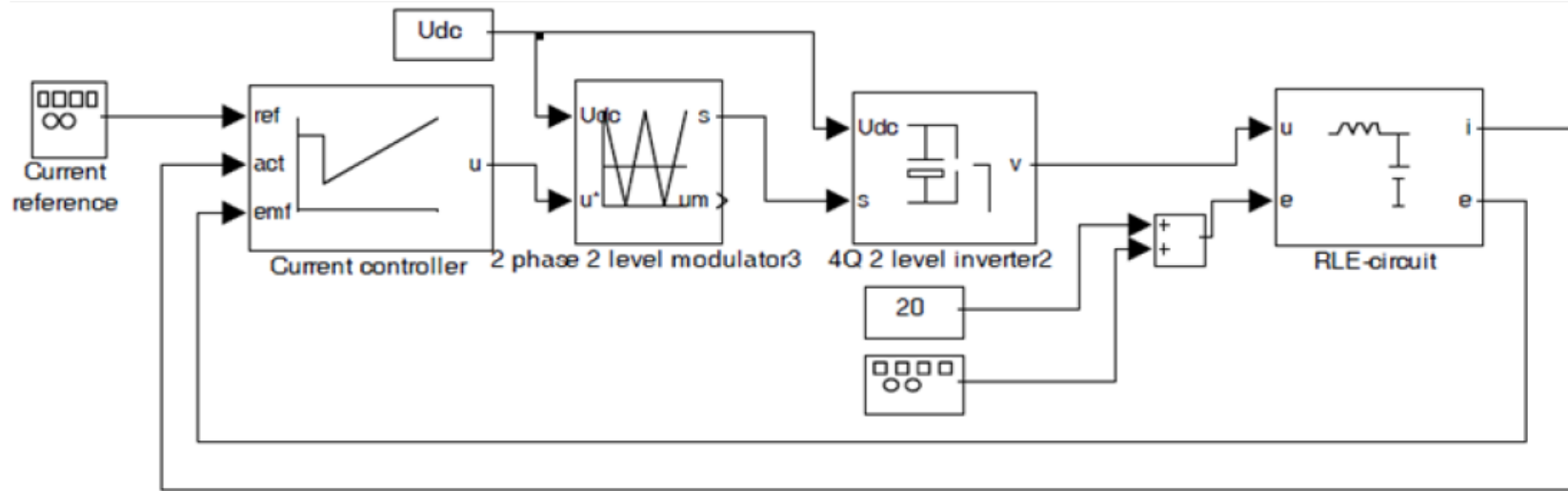
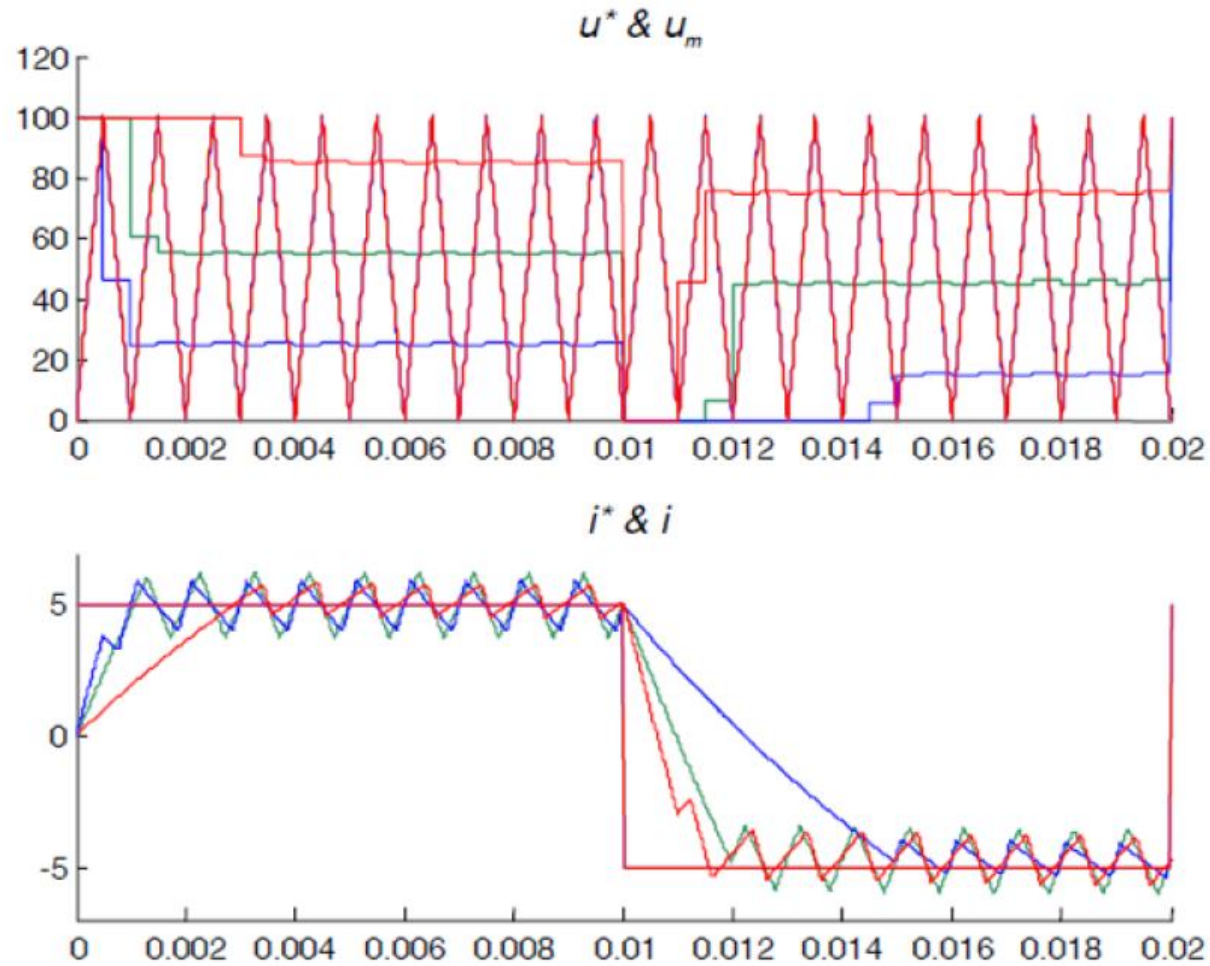


Figure 3.5: 2 quadrant DC link converter.

$$\begin{cases} L = 10 \text{ mH} \\ R = 1 \Omega \\ T_s = 0.5 \text{ ms} \\ U_{dc} = 100 \text{ V} \end{cases}$$



2Q utan fördröjningar, kända parametrar



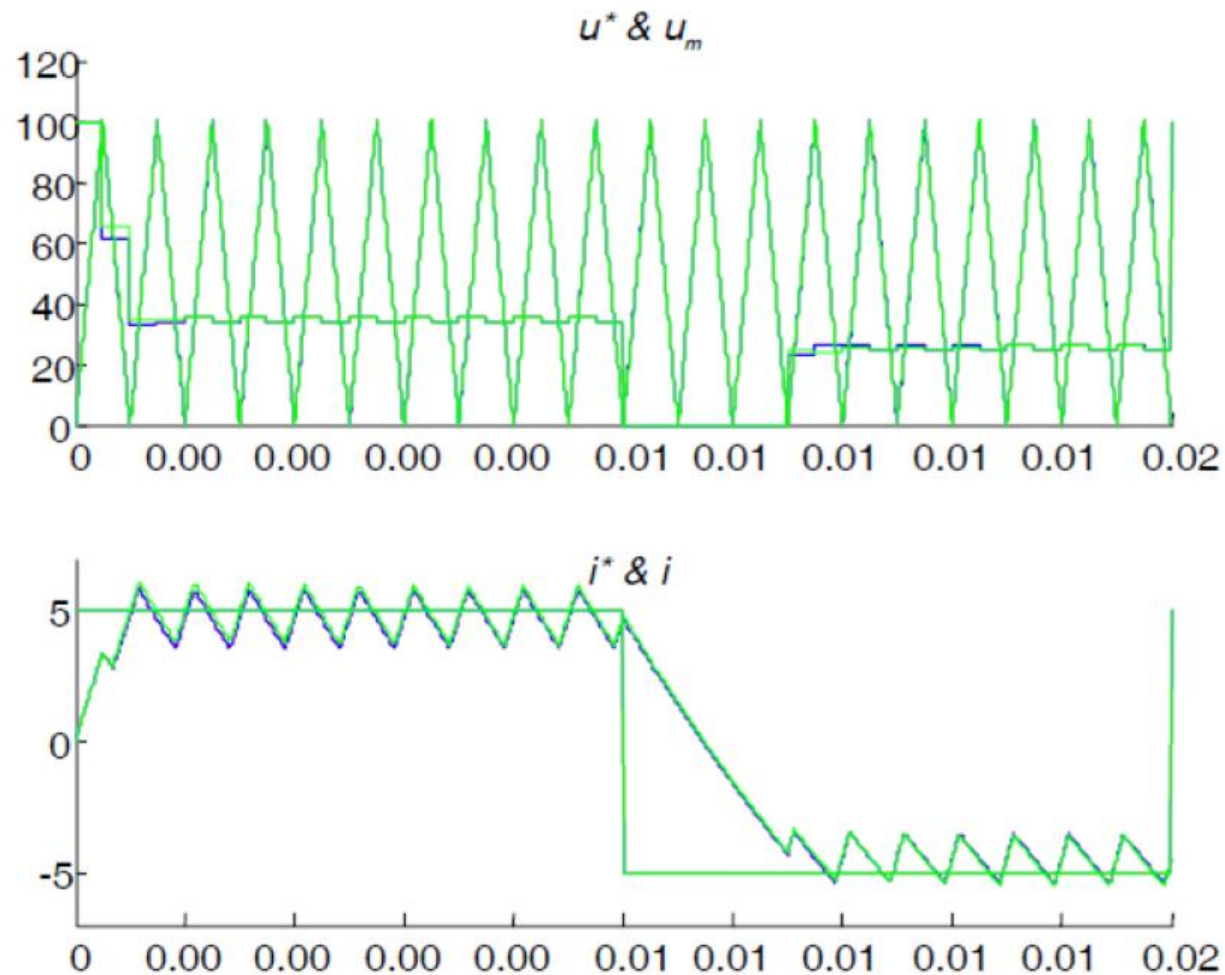
$$\begin{cases} L = 10 \text{ mH} \\ R = 1 \Omega \\ T_s = 0.5 \text{ ms} \\ U_{dc} = 100 \text{ V} \end{cases}$$

$$u^*(k) = \left(\frac{L}{T_s} + \frac{R}{2} \right) \cdot \left(i^*(k) - i(k) \right) + \frac{T_s}{\left(\frac{L}{R} + \frac{T_s}{2} \right)} \cdot \sum_{n=0}^{k-1} \left(i^*(n) - i(n) \right) + e(k)$$

Figure 3.6: Load current step response. Upper diagram with modulating wave and references with $e=[20, 50, 80]$ V. Lower diagram with current reference and current.



2Q med fördröjning, fel R



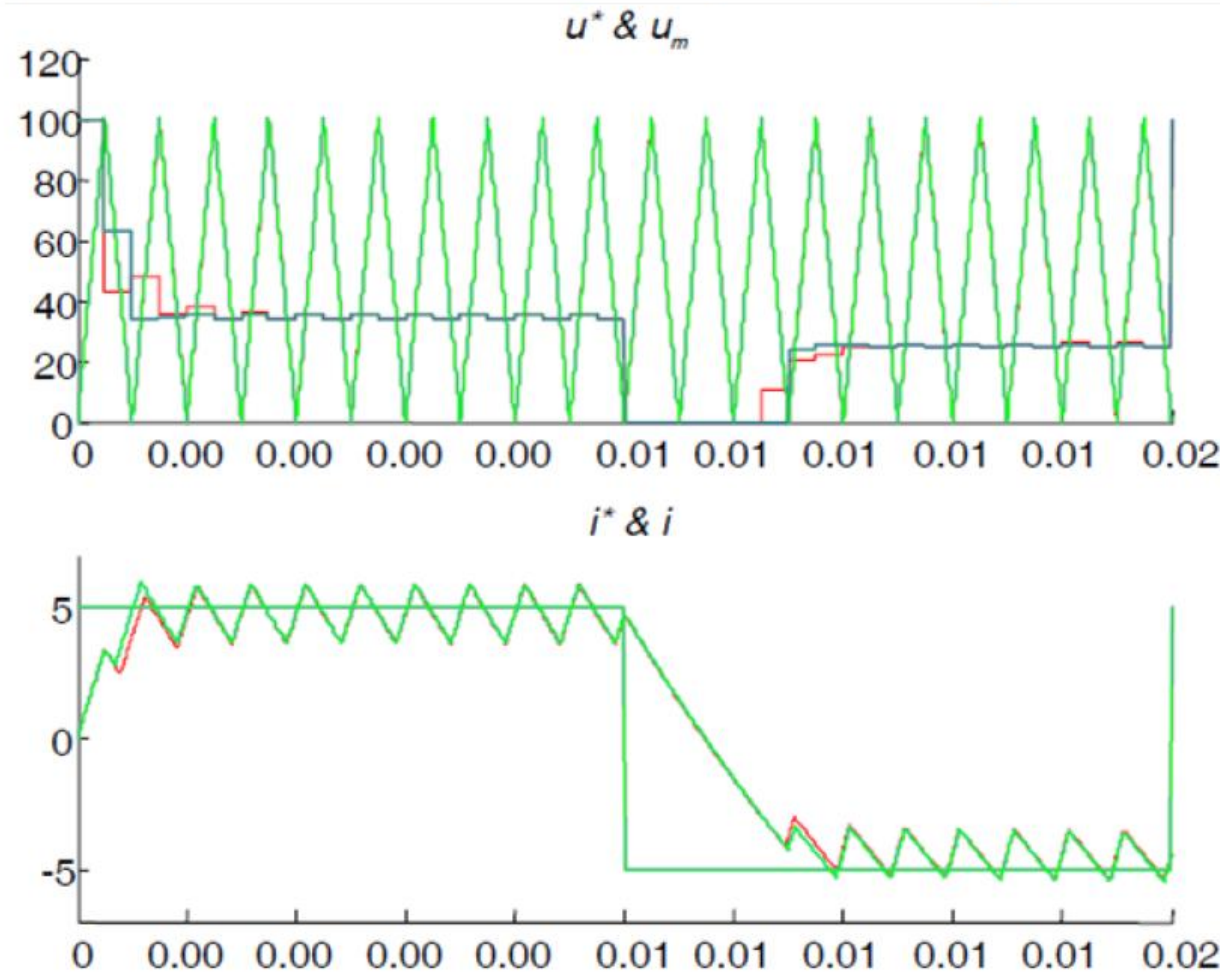
$$\begin{cases} L = 10 \text{ mH} \\ R = 1 \Omega \\ T_s = 0.5 \text{ ms} \\ U_{dc} = 100 \text{ V} \end{cases}$$

$$u^*(k) = \left(\frac{L}{T_s} + \frac{R}{2} \right) \cdot \left(i^*(k) - i(k) \right) + \frac{T_s}{\left(\frac{L}{R} + \frac{T_s}{2} \right)} \cdot \sum_{n=0}^{k-1} \left(i^*(n) - i(n) \right) + e(k)$$

Figure 3.7: Current step response with a "slow computer" current controller and mistuned resistance with [50%, 100%, 200%] of the load resistance used in the controller.



2Q med fördröjning, fel L



$$\begin{cases} L = 10 \text{ mH} \\ R = 1 \Omega \\ T_s = 0.5 \text{ ms} \\ U_{dc} = 100 \text{ V} \end{cases}$$

$$u^*(k) = \left(\frac{L}{T_s} + \frac{R}{2} \right) \cdot \left(i^*(k) - i(k) \right) + \frac{T_s}{\left(\frac{L}{R} + \frac{T_s}{2} \right)} \cdot \sum_{n=0}^{k-1} \left(i^*(n) - i(n) \right) + e(k)$$

Figure 3.8: Current step response with a "slow computer" current controller and mistuned inductance with [80%, 100%, 120%] of the load inductance used in the controller.



4Q utan fördröjning, kända parametrar

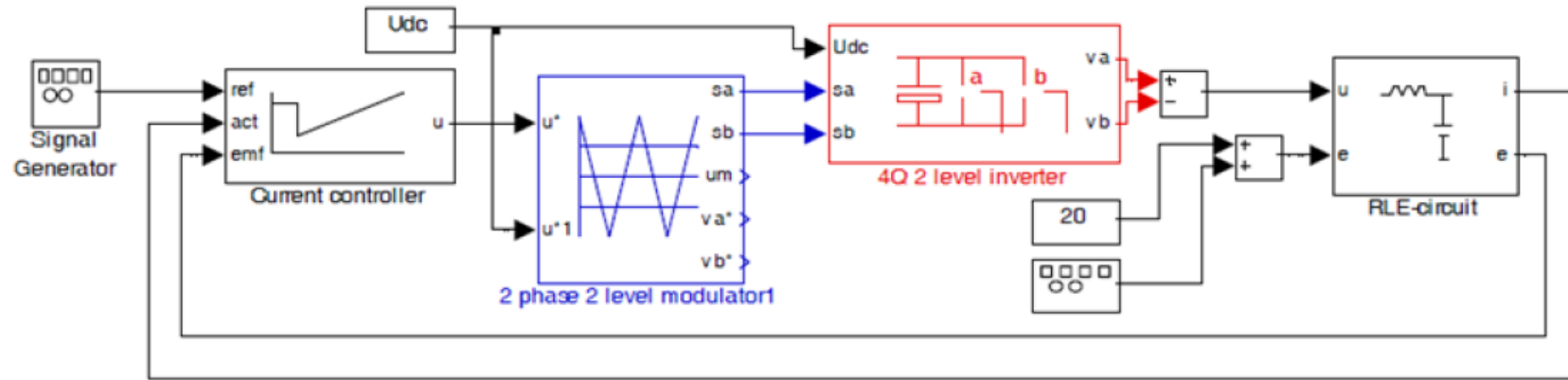
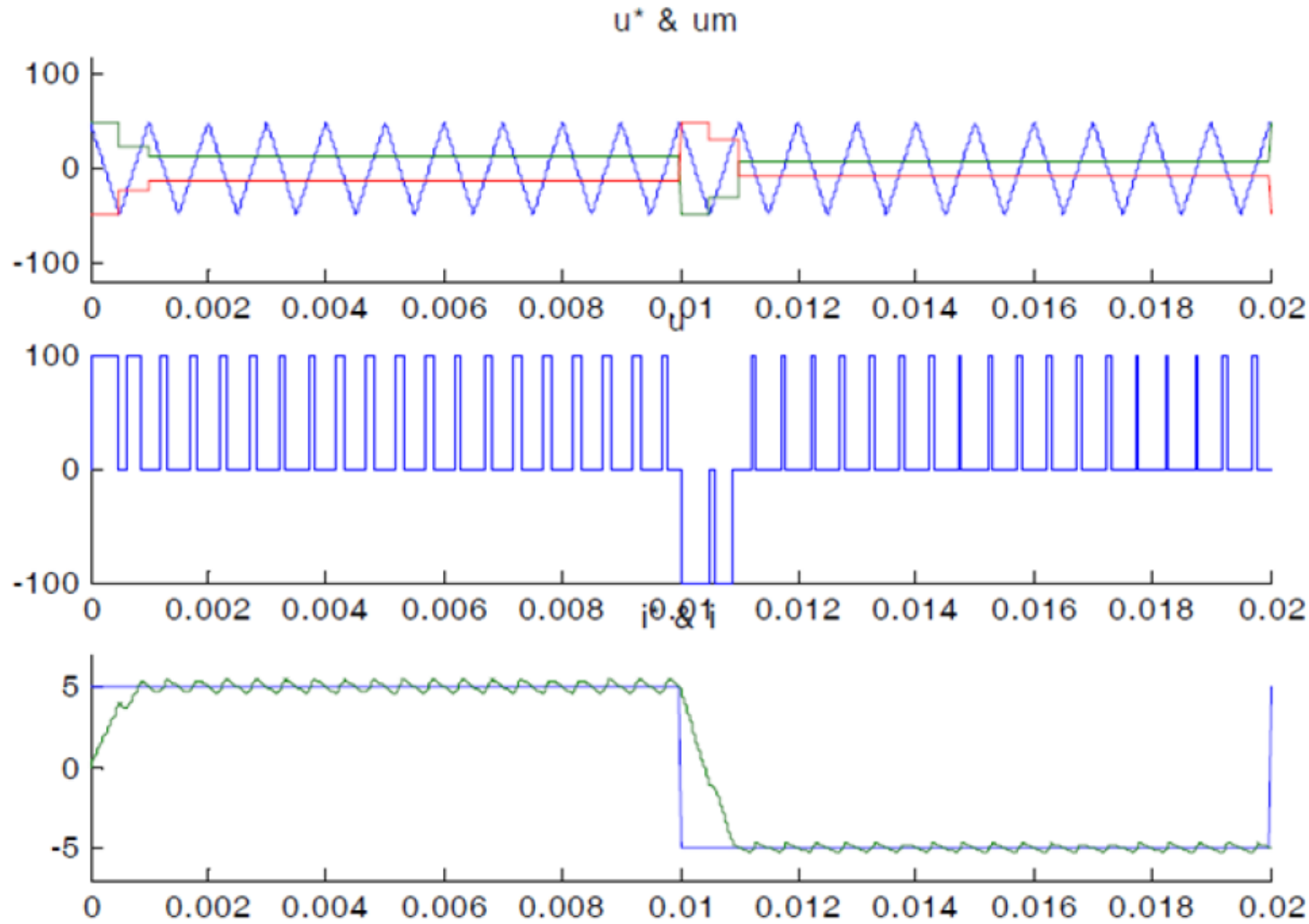


Figure 3.9: 4 quadrant DC link converter.

$$\left\{ \begin{array}{l} L = 10 \text{ mH} \\ R = 1 \Omega \\ T_s = 0.5 \text{ ms} \\ U_{dc} = 100 \text{ V} \end{array} \right.$$



4Q utan fördröjning, kända parametrar



$$\begin{cases} L = 10 \text{ mH} \\ R = 1 \Omega \\ T_s = 0.5 \text{ ms} \\ U_{dc} = 100 \text{ V} \end{cases}$$

$$u^*(k) = \left(\frac{L}{T_s} + \frac{R}{2} \right) \cdot \left(i^*(k) - i(k) \right) + \frac{T_s}{\left(\frac{L}{R} + \frac{T_s}{2} \right)} \cdot \sum_{n=0}^{n=k-1} \left(i^*(n) - i(n) \right) + e(k)$$

Figure 3.10: Step response with a 4-quadrant converter.



Toleransbandsreglering

Detta avsnitt kallas "Direct Current Control (DCC)" i kursmaterialet. Detta är ett dåligt och i princip felaktigt namn på det som beskrivs. Det korrekta engelska namnet på det som beskrivs är "tolerance band control".

Det använda namnet spelar på "Direct Torque Control (DTC)" som är en reglermetod som används för framförallt asynkronmaskiner där vridmomentet (eng. Torque) och även flödet toleransbandsregleras.

Hur som helst så syftar inte "Direct" på att toleransbandsreglering används utan att man reglerar moment men även flödets amplitud (likstorheter vid stationäritet) direkt utan att gå via ström och spänning. Detta betyder att man inte behöver övergå i roterande koordinatsystem för att bli av med det stationära felet.



2Q med toleransbandsreglering

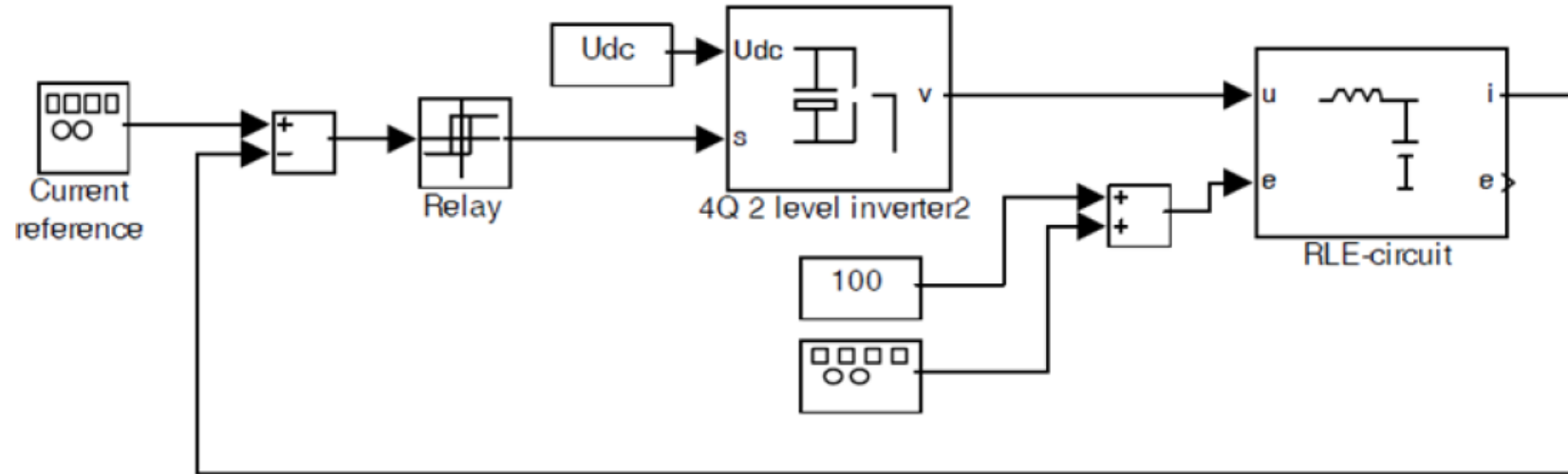


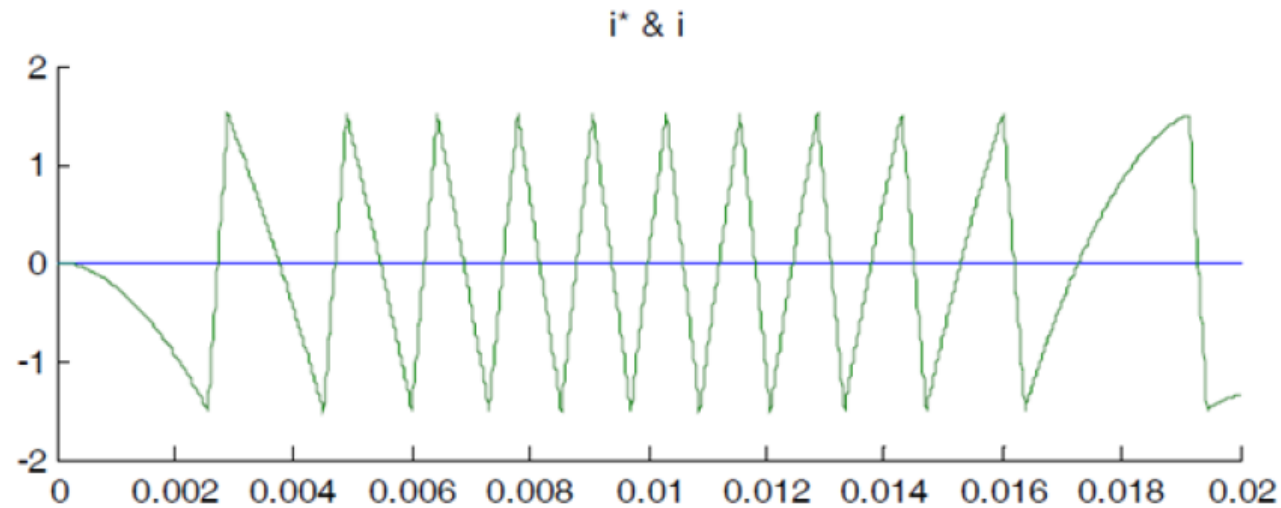
Figure 3.11. Tvåkvadrantomvandlare med toleransbandsregulator (verkande på strömmen) implementerad som ett relä.

Switch-tillståndet ges av (OBS tidigare: $s \in [0,1]$, nu: $s \in [-1,1]$):

$$s = \begin{cases} 1 & \text{if } i < i^* - (\Delta i/2) \\ -1 & \text{if } i > i^* + (\Delta i/2) \\ s & \text{if } i^* - (\Delta i/2) < i < i^* + (\Delta i/2) \end{cases}$$



2Q med toleransbandsreglering



$$\begin{cases} L = 10 \text{ mH} \\ R = 1 \Omega \\ U_{dc} = 100 \text{ V} \\ \Delta i = 3 \text{ A} \end{cases}$$

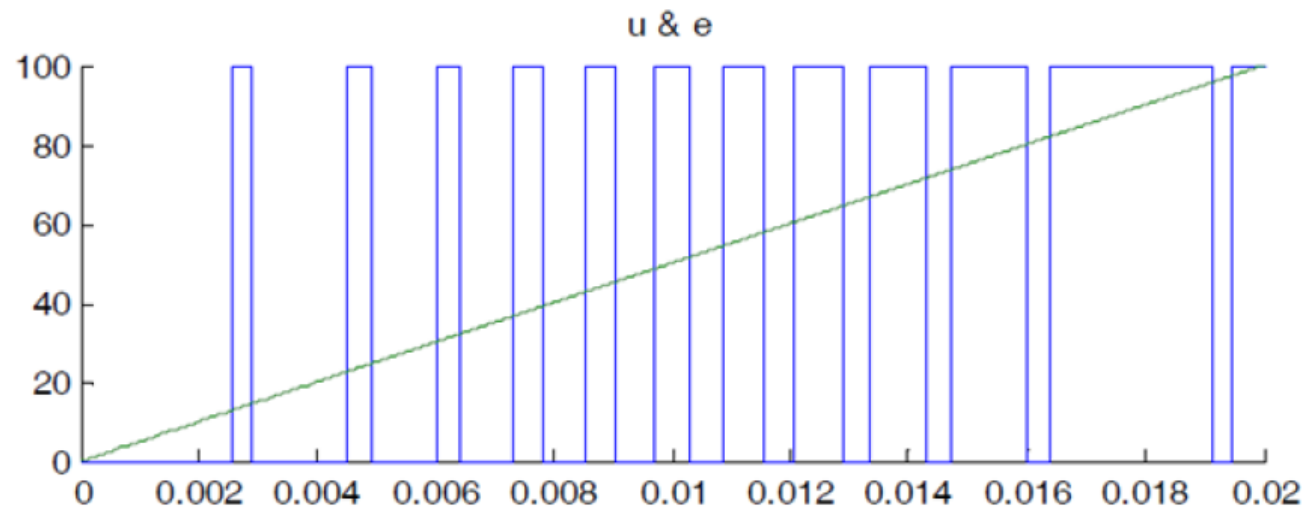
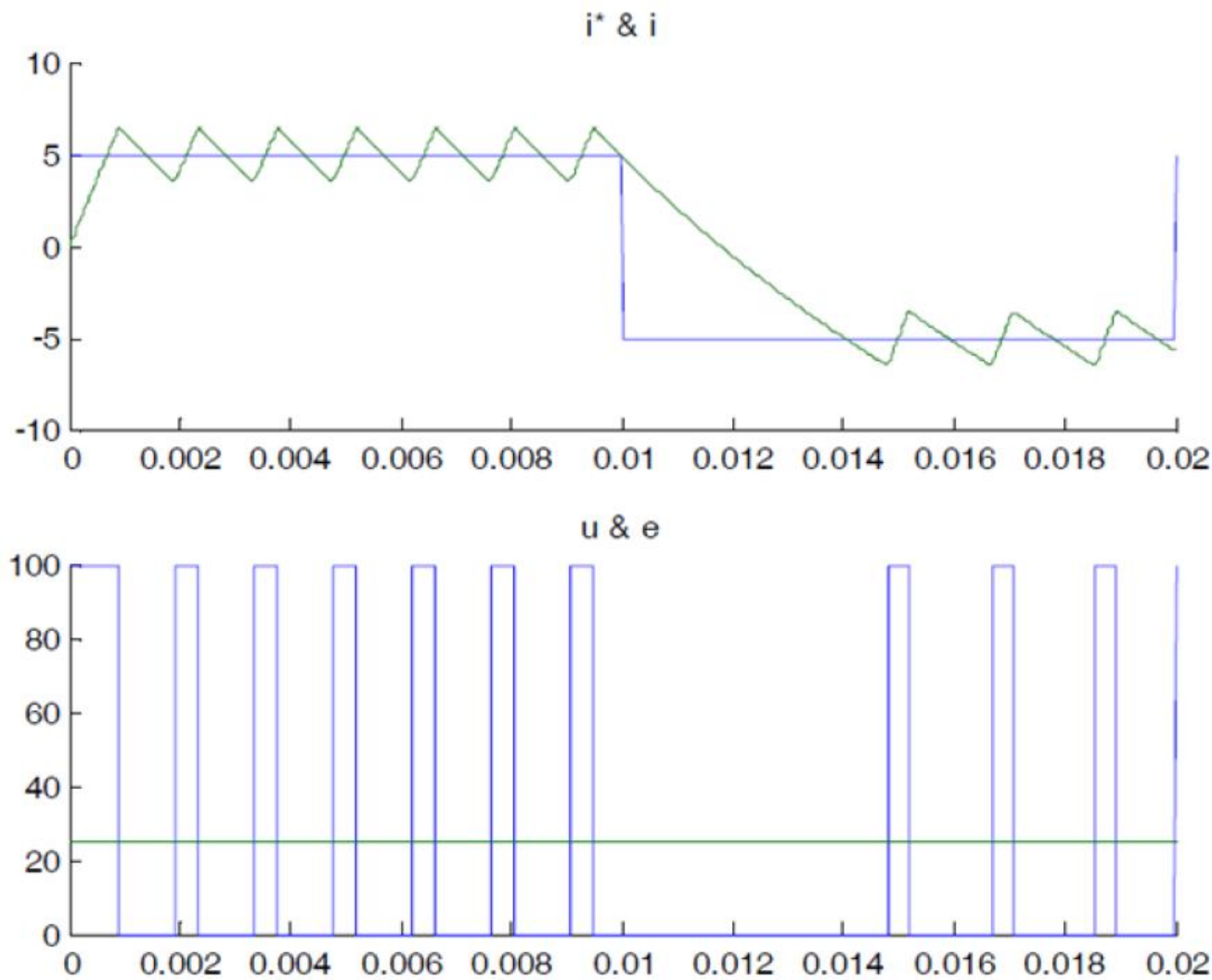


Figure 3.12. Strömrippel vid varierande emk e och strömbörvärde $i^*=0$ A.



Stegsvar med 2Q toleransbandsreglering



$$\begin{cases} L = 10 \text{ mH} \\ R = 1 \Omega \\ U_{dc} = 100 \text{ V} \\ \Delta i = 3 \text{ A} \end{cases}$$

Figure 3.14. Stegsvär för en tvåkvadrantomvandlare vid toleransbandsreglerad ström.



4Q med toleransbandsreglering

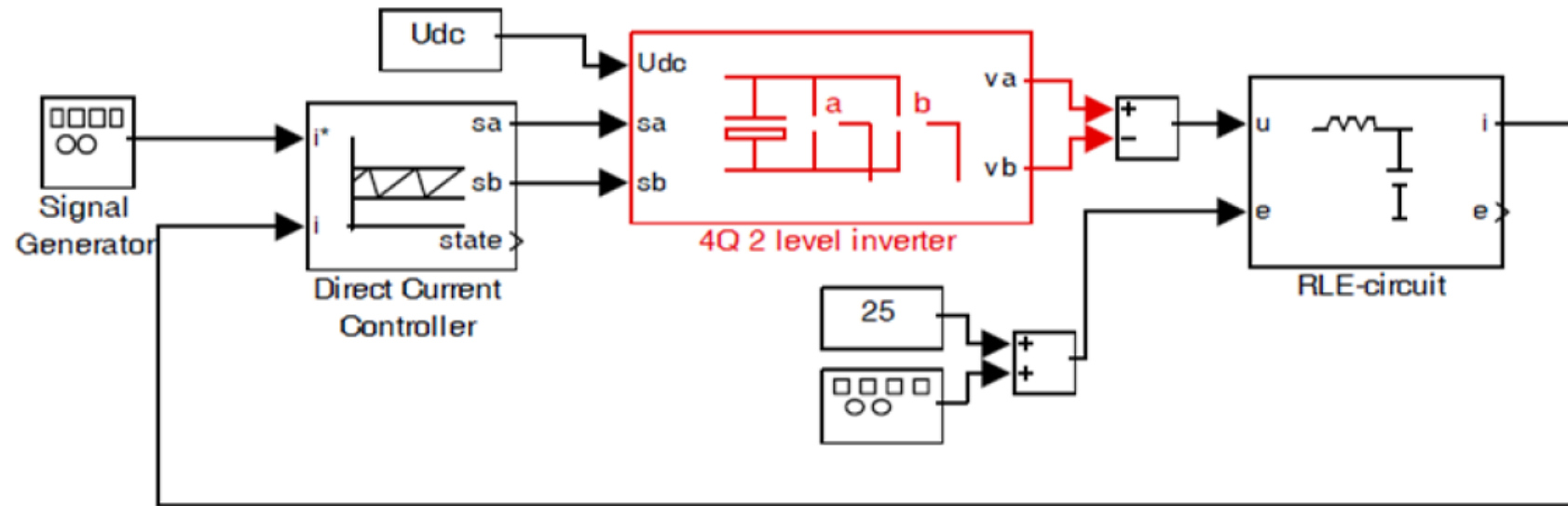


Figure 3.15. Fyrkvadrantomvandlare med toleransbandsregulator (verkande på strömmen).

Switch-funktionen mer komplicerad nu -- två switch-tillstånd men bara en ström!

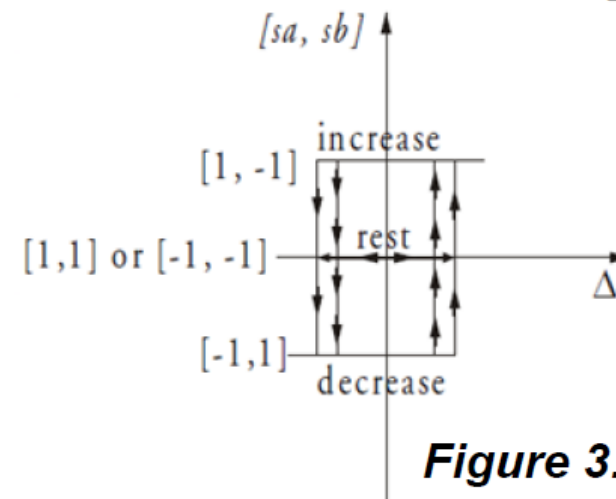
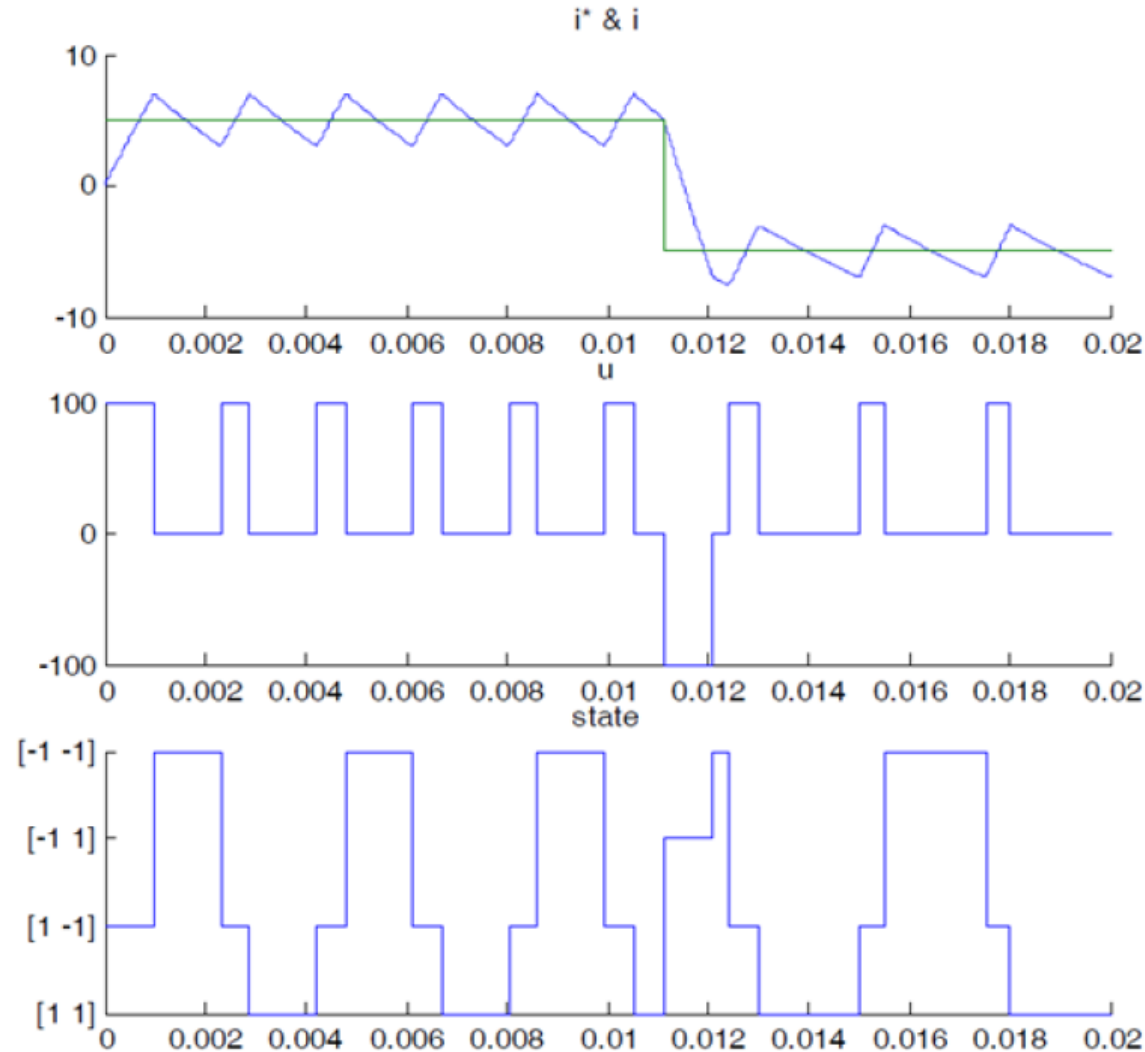


Figure 3.14.



4Q med toleransbandsreglering



$$\begin{cases} L = 10 \text{ mH} \\ R = 1 \Omega \\ U_{dc} = 100 \text{ V} \\ \Delta i = 4 \text{ A} \end{cases}$$

Figure 3.16. Stegsvär för en tvåkvadrantomvandlare vid toleransbandsreglerad ström.



Strömreglering i trefas-system

Det som sagts tidigare om strömreglering för likspännings- och enfasiga växelspänningslaster går att utvidga även till trefasiga laster och system.

Den elektriska delen av en synkronmaskin eller ett trefasnät (i det senare fallet motsvarar emk:n e nätspänningen) kan beskrivas med differentialekvationen

$$\vec{u} = R \cdot \vec{i} + L \cdot \frac{d\vec{i}}{dt} + \vec{e}$$

i det stationära koordinatsystemet ($\alpha\beta$). I detta koordinatsystem kommer emk-vektorn att rotera med den elektriska vinkelfrekvensen ω dvs (vid effektinvariant transformation)

$$\vec{e} = E \cdot e^{j\omega t} \Rightarrow \vec{\psi} = \int \vec{e} dt = \frac{E}{\omega} \cdot e^{j\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)}$$



Roterande koordinatsystem

Ur detta ser man att emk:n och flödet är 90° åtskiljda. Om man låter flödet och den inducerade spänningen definiera två axlar i ett roterande (dq -) koordinatsystem så kommer emk och flöde att vara likstorheter i detta koordinatsystem.

$$\vec{e} = E \cdot e^{j\omega t} \Rightarrow \vec{\psi} = \frac{E}{\omega} \cdot e^{j\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)}$$

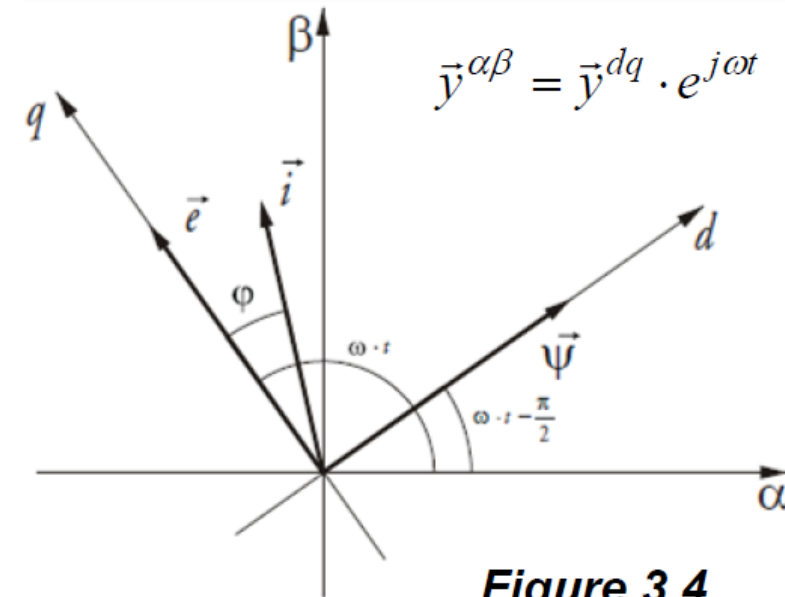


Figure 3.4.

$$\vec{u}^{\alpha\beta} = R \cdot \vec{i}^{\alpha\beta} + L \cdot \frac{d\vec{i}^{\alpha\beta}}{dt} + \vec{e}^{\alpha\beta} \Rightarrow$$

$$\vec{u}^{dq} \cdot e^{j\omega t} = R \cdot \vec{i}^{dq} \cdot e^{j\omega t} + L \cdot \frac{d(\vec{i}^{dq} \cdot e^{j\omega t})}{dt} + \vec{e}^{dq} \cdot e^{j\omega t} \Rightarrow$$

$$\vec{u}^{dq} = R \cdot \vec{i}^{dq} + j\omega L \cdot \vec{i}^{dq} + L \cdot \frac{d\vec{i}^{dq}}{dt} + \vec{e}^{dq}$$



Spänningsekvationerna

Om man sätter in $\vec{y}^{dq} = y_d + jy_q$

Så kan man skriva om differentialekvationen från vektorform till komponentform dvs

$$\vec{u}^{dq} = R \cdot \vec{i}^{dq} + j\omega L \cdot \vec{i}^{dq} + L \cdot \frac{d\vec{i}^{dq}}{dt} + \vec{e}^{dq} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} u_d = R \cdot i_d - \omega L \cdot i_q + L \cdot \frac{di_d}{dt} \\ u_q = R \cdot i_q + \omega L \cdot i_d + L \cdot \frac{di_q}{dt} + e_q \end{cases}$$

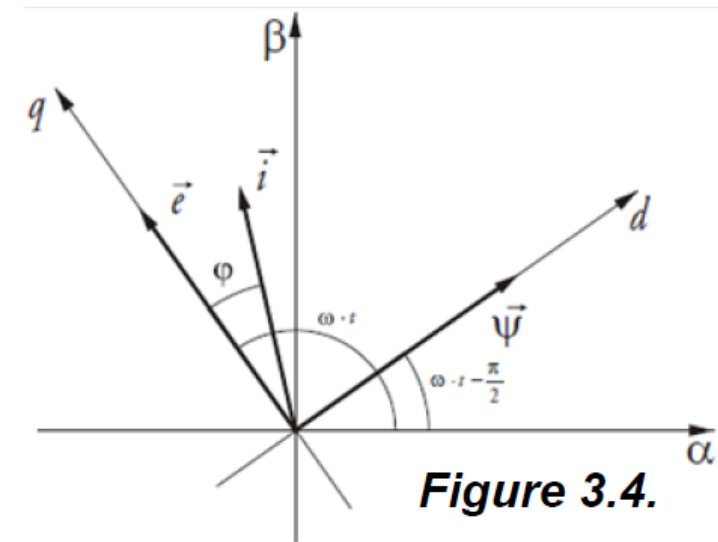


Figure 3.4.

Observera att ovanstående differentialekvationer är identiska med den som gäller för en DC-maskin om man bortser från korskopplingstermerna. Dessutom är alla ingående storheter likstorheter.



Spänningsreferenser

Om man härleder en samplad strömregulator från dessa differentialekvationer så blir dessa uttryck också väldigt lika det som härleddes för en DC-maskin.

$$\begin{cases} u_d = R \cdot i_d - \omega L \cdot i_q + L \cdot \frac{di_d}{dt} \\ u_q = R \cdot i_q + \omega L \cdot i_d + L \cdot \frac{di_q}{dt} + e_q \end{cases} \Rightarrow$$

$$u^*(k) = \left(\frac{L}{T_s} + \frac{R}{2} \right) \cdot \left(i^*(k) - i(k) \right) + \frac{T_s}{\left(\frac{L}{R} + \frac{T_s}{2} \right)} \cdot \sum_{n=0}^{n=k-1} \left(i^*(n) - i(n) \right) + e(k)$$

$$\begin{cases} u_d^*(k) = \left(\frac{L}{T_s} + \frac{R}{2} \right) \cdot \left(i_d^*(k) - i_d(k) \right) + \frac{T_s}{\left(\frac{L}{R} + \frac{T_s}{2} \right)} \cdot \sum_{n=0}^{n=k-1} \left(i_d^*(n) - i_d(n) \right) - \omega L \cdot i_q(k) \\ u_q^*(k) = \left(\frac{L}{T_s} + \frac{R}{2} \right) \cdot \left(i_q^*(k) - i_q(k) \right) + \frac{T_s}{\left(\frac{L}{R} + \frac{T_s}{2} \right)} \cdot \sum_{n=0}^{n=k-1} \left(i_q^*(n) - i_q(n) \right) + \omega L \cdot i_d(k) + e_q(k) \end{cases}$$

